

Reporte: Copiloto Talos

Cristobal Medina Meza, Gabriel Eduardo Meléndez Zavala, Santiago Mora Cruz,
Karla Munguía Romero, Gabriel Reynoso Escamilla, Guillermo Villegas Morales

2 de Junio de 2026

Planteamiento del Problema y Objetivo

AERSA es una empresa de consultoría y tecnología enfocada a negocios gastronómicos. Entre sus servicios se encuentra *Talos* una plataforma de administración para restaurantes que, aunque no limitada a eso, lleva el inventario de cada local.

Los *stakeholders* de AERSA reportan que los cierres de semana que genera la plataforma suelen ser pasados por alto por los encargados o auditores internos de cada restaurante. Este puede llevar a mala administración y pérdidas para el dueño del negocio.

Copiloto Talos es una propuesta para facilitar la detección rápida de anomalías en los cierres de inventario de Talos mediante un módulo de reportaje de incidentes y visualización de métricas. El concepto central es un *dashboard* dinámico de alertas generado por agente, donde el servicio *¿Dónde está mi pulpo?* recibe información desde la base de datos de Talos y produce una lista priorizada de alertas junto con gráficas que explican cada hallazgo.

El objetivo de este copiloto es facilitar la detección rápida de anomalías mediante reportes de incidentes y la visualización de métricas, priorizando alertas por su impacto financiero y operativo, y ofreciendo una vista ejecutiva y una a detalle por producto y cierre.

Alcance

El alcance cubre reglas de dedo para detección puntual y reglas dinámicas (históricas) para patrones recurrentes, además de la visualización en el display de alertas, la generación de reportes de alertas para seguimiento operativo y A/B testing para validar cambios. Como *stretch goals* se consideran un dashboard autoajutable, un modelo en ensamble para mejorar la detección y la asignación de responsables por hallazgo.

Metodología

La metodología se organiza en un flujo end-to-end que combina reglas locales y análisis histórico:

1. **Ingesta y preparación de datos:** se consultan cierres y detalle desde MySQL (`inventariomes` e `inventariomesdetalle`), y se normalizan campos clave (stock inicial, teórico y físico, diferencia, importe, costo promedio y movimientos).
2. **Ejecución de métricas históricas:** se analizan cierres de una sucursal en ventanas temporales para identificar faltantes recurrentes (H01), cierres outliers con z-score (H02) y concentración de variancias por auditor o autocierre (H03).

3. **Ejecución de métricas locales:** se aplican reglas por producto (R01–R11) y una regla de cabecera de control (segregación de funciones) para detectar faltantes, sobrantes, variaciones porcentuales, consumos no registrados, compras sin consumo, ajustes manuales altos, devoluciones/mermas excesivas, conteos faltantes o redondos y costos anómalos.
4. **Generación de hallazgos:** cada regla produce un hallazgo con severidad, categoría, valor en MXN, porcentaje de variación y metadatos explicativos.
5. **Priorización y resúmenes:** se calcula un puntaje de prioridad en el rango $[0, 1]$ ponderando impacto monetario, severidad y señales adicionales (recurrencia o variación). Además, se generan resúmenes por severidad y por categoría.
6. **Exposición y visualización:** el backend entrega reportes locales e históricos vía API; el frontend consume los reportes para construir el tablero de alertas, filtros y paneles de detalle.

Métricas Históricas (H01–H03)

Para la modelación de las métricas históricas, se definen las siguientes variables:

- r = longitud de la racha de faltantes consecutivos más reciente
- N (o n_{min}) = mínimo requerido para evaluar/alertar
- U = umbral específico de cada métrica (p. ej., $U_{faltante_min}$, U_{z_alto} , U_{z_crit} , U_{auto})
- P = proporción/porcentaje (p. ej., P_{auto} de autocierres).

1. H01 - Faltante recurrente

Detecta rachas de faltantes consecutivos en una sucursal. Se considera faltante cuando la diferencia en MXN (DI) es menor o igual a un umbral negativo; si la racha reciente cumple el mínimo de cierres, se levanta alerta. El impacto se calcula como la suma de DI en la racha.

Cálculo:

$$\text{Alerta} = \begin{cases} \text{Severidad: CRÍTICA} & \text{si } r \geq N \wedge DI_t \leq U_{faltante_min} \text{ en los } r \text{ cierres más recientes} \\ \text{No aplica} & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Umbrales por defecto: $N = 3$ cierres consecutivos, $U_{faltante_min} = -\$100$.

2. H02 - Z-score de cierres

Identifica cierres atípicos comparando el faltante de cada cierre contra el histórico de la misma sucursal. Se requiere un mínimo de cierres y una desviación estándar distinta de cero para calcular el z-score.

Cálculo:

$$z = \frac{F_i - \mu}{\sigma}$$

$$\text{Alerta} = \begin{cases} \text{Severidad: CRÍTICA} & \text{si } |z| \geq U_{z_crit} \\ \text{Severidad: ALTA} & \text{si } U_{z_alto} \leq |z| < U_{z_crit} \\ \text{No aplica} & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Umbrales por defecto: $U_{z_alto} = 2.0$, $U_{z_crit} = 3.0$, $n_{min} = 6$ cierres y $\sigma > 0$.

3. H03 - Concentración por auditor / autocierre

Evalúa si un auditor concentra faltantes de forma anómala (z-score del promedio por auditor) y si existe una proporción elevada de autocierres. Se calcula solo para auditores con historial suficiente.

Cálculo:

$$z_a = \frac{\bar{F}_a - \mu}{\sigma}$$

$$\text{Alerta} = \begin{cases} \text{Severidad: CRÍTICA} & \text{si } P_{auto} \geq U_{auto} \\ \text{Severidad: ALTA} & \text{si } |z_a| \geq U_z \\ \text{No aplica} & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Umbral por defecto: $U_{auto} = 0.5$, $U_z = 1.5$, $N_{min} = 3$ cierres por auditor.

Reglas de Detección de Anomalías

Para la modelación de los cálculos de las reglas, se definen las siguientes variables procedentes del flujo de datos:

- *DI*: Diferencia en importe monetario (**difimporte**).
- *D*: Diferencia física en unidades (**diferencia**).
- *CP*: Costo promedio ponderado del producto (**costopromedio**).
- *ST*: Inventario o stock teórico contable (**stockteorico**).
- *SI*: Inventario o stock inicial del periodo (**stockinicial**).
- *SF*: Conteo físico de inventario (**stockfisico**).
- *EV*: Egreso de inventario por concepto de ventas (**egresoventa**).
- *IC*: Ingreso de inventario por concepto de compras (**ingresocompra**).
- *RM*: Ajuste o reajuste manual de inventario (**reajuste**).
- *ED*: Egreso de inventario por devolución o merma (**egresodevolucion**).
- *M_{act}*: Movimiento acumulado del periodo, definido como:

$$M_{act} = \text{ingresocompra} + \text{ingresorequisicion} + \text{egresoventa} + \text{egresorequisicion}$$

1. R01 - Faltante Significativo

Un valor negativo en el diferencial físico implica la ausencia no justificada de mercancía. Si el producto no cuenta con un costo promedio parametrizado ($CP = 0$), el sistema asume la imposibilidad de evaluar el impacto financiero real y degrada o tipifica la alerta por defecto en unidades físicas. Si existe costo ($CP > 0$), se contrasta el impacto contra los límites financieros de la categoría correspondiente (U_{crit} , U_{alto}).

Cálculo:

$$\text{Alerta} = \begin{cases} \text{Severidad: ALTA} & \text{si } CP = 0 \wedge D < 0 \\ \text{Severidad: CRÍTICA} & \text{si } CP > 0 \wedge DI \leq U_{crit} \\ \text{Severidad: ALTA} & \text{si } CP > 0 \wedge U_{crit} < DI \leq U_{alto} \\ \text{No aplica} & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Umbrales por defecto (U_{crit}/U_{alto}): Bebidas (-\$2,000 / -\$500), Alimentos (-\$3,000 / -\$800), Gastos (-\$5,000 / -\$1,500).

2. R02 - Sobrante Significativo

Un excedente de inventario físico indica fallas potenciales en el registro de capturas, recepciones ciegas o errores en los conteos de cierres previos. Al igual que R01, la ausencia de costo mapeado reconduce la regla a una evaluación puramente volumétrica con severidad preventiva.

Cálculo:

$$\text{Alerta} = \begin{cases} \text{Severidad: MEDIA} & \text{si } CP = 0 \wedge D > 0 \\ \text{Severidad: ALTA} & \text{si } CP > 0 \wedge DI \geq U_{sobrante_alto} \\ \text{No aplica} & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Umbral por defecto ($U_{sobrante_alto}$): Bebidas (\$500), Alimentos (\$800), Gastos (\$1,500).

3. **R03 - Variación Porcentual Alta** Mide la proporción de la desviación con respecto al tamaño del inventario teórico esperado. Para mitigar falsos positivos provocados por denominadores asintóticos a cero (divisiones entre valores ínfimos), la regla se restringe a registros con un volumen base significativo ($|ST| \geq 1.0$) y una variación física representativa ($|D| \geq 0.5$). Asimismo, variaciones absurdas ($|\text{Var}\%| > 10,000\%$) se descartan al presumirse corrupción u omisión de datos de origen.

Cálculo:

$$\text{Var}\% = \left(\frac{D}{ST} \right) \times 100$$

Se dispara una alerta de severidad **ALTA** si se cumplen de forma simultánea las siguientes condiciones:

$$(|ST| \geq 1.0) \wedge (|D| \geq 0.5) \wedge (15.0\% < |\text{Var}\%| \leq 10,000\%)$$

4. R04 - Sin Ventas con Movimiento

Detecta escenarios donde el inventario del producto disminuye según los movimientos del libro contable, pero no se visualiza un reflejo de contraprestación comercial directa en los sistemas de punto de venta ($EV = 0$). Es un indicador de posible consumo interno no registrado, mermas ocultas o desvío de mercancía.

Cálculo: Anomalía detectada con severidad **MEDIA** si:

$$(EV = 0) \wedge (SI - ST > 0) \wedge (D < 0)$$

5. R05 - Compra sin Consumo

Identifica ineficiencias en el abastecimiento o sobre-almacenamiento. Si se efectúa un ingreso por compra, se espera que el producto registre un flujo comercial proporcional durante el periodo analizado. Un índice de consumo excesivamente bajo delata stock estancado o errores de captura en la recepción de mercancía.

Cálculo:

$$\text{Consumo}\% = \left(\frac{EV}{IC} \right) \times 100$$

Se genera una alerta de severidad **MEDIA** si:

$$(IC > 0) \wedge (\text{Consumo}\% < 5.0\%)$$

6. **R06 - Reajuste Manual Elevado** Los ajustes manuales directos sobre el stock teórico representan correcciones administrativas excepcionales. Modificaciones con un peso porcentual elevado en relación al volumen de inventario habitual sugieren vulnerabilidades en el control de accesos del sistema o la regularización forzada de incidencias graves.

Cálculo:

$$\text{Reajuste\%} = \begin{cases} \left| \frac{RM}{ST} \right| \times 100 & \text{si } ST \neq 0 \\ \infty & \text{si } ST = 0 \end{cases}$$

Se emite una alerta de severidad **ALTA** si:

$$(RM \neq 0) \wedge (\text{Reajuste\%} \geq 10.0\% \vee \text{is_nan}(\text{Reajuste\%}))$$

7. **R07 - Faltante Recurrente**

Evalúa la persistencia temporal de pérdidas en un mismo producto a lo largo de ciclos sucesivos. Esta regla depende de la inyección de un DataFrame histórico complementario (`df_history`). Su objetivo es aislar problemas endémicos de robo hormiga, problemas con proveedores o fallas crónicas de receta/porción.

Cálculo: Sea D_t la diferencia física detectada en el cierre actual, y $D_{t-1}, D_{t-2}, \dots, D_{t-N}$ las diferencias correspondientes a los cierres cronológicos inmediatos anteriores. Se genera una alerta de severidad **CRÍTICA** si:

$$\forall k \in \{t-1, t-2, \dots, t-3\}, \quad D_k < 0$$

Nota: El parámetro por defecto requiere un mínimo de $N = 3$ cierres previos consecutivos con faltantes activos.

8. **R08 - Merma Excesiva**

Controla el volumen de bajas operativas por concepto de mermas o devoluciones en relación directa con la disponibilidad teórica. Exceder los límites normales denota deficiencias agudas en la cadena de frío, mala rotación de caducidades, manipulación incorrecta o potencial fraude en transacciones de devolución.

Cálculo:

$$\text{Merma\%} = \left(\frac{ED}{ST} \right) \times 100$$

Se gatilla una alerta de severidad **ALTA** si se cumple la condición:

$$(ED > 0) \wedge (ST > 0) \wedge (\text{Merma\%} > 5.0\%)$$

9. **R09 - Bebida de Alto Valor con Faltante** Debido a sus altos márgenes de contribución financiera y susceptibilidad intrínseca al desvío informal o consumo no autorizado, la subcategoría de líquidos de bar ("Bebidas") es aislada bajo una regla de alta sensibilidad monetaria, aplicando un filtro nominal estricto para mitigar el riesgo oportunista.

Cálculo: Se identifica una desviación de severidad **CRÍTICA** si el producto pertenece a la familia de bebidas y su impacto en valor satisface la condición:

$$(\text{"Beb"} \in \text{Categoría}) \wedge (DI < -500 \text{ MXN})$$

10. R10 - Sin Conteo Físico

Evita la omisión deliberada o accidental de inventarios físicos al finalizar los ciclos semanales. Para prevenir falsos positivos derivados de códigos de producto discontinuados, inactivos o estacionales, la regla exige de forma mandatoria la presencia de un stock teórico base mínimo ($ST \geq 5.0$) acompañado de dinamismo operativo evidenciado por cualquier tipo de transacción en el periodo ($M_{act} > 0$).

Cálculo: Se estructura una alerta de severidad **MEDIA** bajo el cumplimiento estricto del siguiente entorno lógico:

$$(SF = 0) \wedge (ST \geq 5.0) \wedge (M_{act} > 0)$$

A/B Testing Adaptativo

El módulo de A/B testing fue desarrollado como un paquete independiente (**auto-ab**) e integrado directamente al dashboard. El objetivo es determinar, de forma automática y continua, qué configuración visual de cada componente maximiza el engagement del auditor, sin requerir experimentos manuales ni periodos de análisis fijos.

Algoritmo de selección: ε -greedy

Cada experimento define un conjunto de dimensiones con sus posibles valores. El espacio de variantes V se construye como el producto cruz de esos valores, truncado a un máximo configurable (24 por defecto). La variante asignada a una sesión se decide una vez y se persiste en cookie durante 24 horas, garantizando experiencia consistente.

La decisión en cada sesión nueva sigue la política ε -codiciosa:

$$\text{Variante asignada} = \begin{cases} v \sim \text{Uniforme}(V) & \text{con probabilidad } \varepsilon \\ v^* = \arg \max_{v \in V} \bar{h}_v & \text{con probabilidad } 1 - \varepsilon \end{cases}$$

donde $\bar{h}_v$ es el tiempo medio de hover acumulado para la variante v , y $\varepsilon = 0.15$ en el dashboard de Talos (15% de exploración, 85% de explotación). Si ninguna variante tiene historial o si hay empate, la selección recae en una elección uniforme al azar.

Recolección de métricas

Para cada componente instrumentado, el tracker mide tres señales de comportamiento del auditor:

- **hoverTimeMs**: tiempo acumulado con el puntero sobre el componente, medido mediante eventos **pointerenter**, **pointermove** y **pointerleave**. Es la señal de optimización por defecto.
- **screenTimeMs**: tiempo que el componente estuvo visible en el viewport (**IntersectionObserver**).
- **sessionTimeMs**: duración total de la sesión desde la carga del componente.

Las métricas se acumulan en memoria y se envían al adaptador cada 4 000 ms (**flushIntervalMs**), además de en los eventos **visibilitychange** y **pagehide** para evitar pérdida de datos al navegar o cerrar la pestaña.

Experimentos activos en el dashboard

El dashboard ejecuta seis experimentos simultáneos, cada uno asociado a un componente específico:

Clave	Componente	Dimensiones
donut-stroke	Gráfica de dona (resumen)	<code>size {small, medium, large}</code> , <code>fontSize {24, 32, 40}</code>
dashboard-layout	Distribución de columnas	<code>layout {default, swapped}</code> , <code>size {narrow, normal, wide}</code>
alert-table-style	Tabla de alertas	<code>fontSize {12, 13, 14}</code> , <code>size {compact, normal, spacious}</code>
filter-panel-style	Panel de filtros	<code>size {small, medium, large}</code> , <code>color {3 colores}</code>
trend-bar-style	Gráfica de barras (top 12)	<code>color {3 colores}</code> , <code>fontSize {9, 11, 13}</code>
activity-feed-style	Feed de hallazgos críticos	<code>fontSize {12, 13, 14}</code> , <code>size {compact, normal, spacious}</code>

Table 1: Experimentos de A/B testing activos y sus dimensiones.

Persistencia

Las estadísticas acumuladas por variante se almacenan en `localStorage` con el namespace `talos-ab`.

Resultados

Se consolidó un catálogo de 14 métricas con severidades CRÍTICA, ALTA y MEDIA, cubriendo anomalías locales e históricas y generando reportes accionables para operación y auditoría.

Infraestructura Tecnológica

El motor de métricas integra reglas locales e históricas y produce un reporte local completo con encabezado del cierre, hallazgos priorizados, resúmenes por severidad y por categoría, además de contexto por producto. En paralelo, el reporte histórico por sucursal calcula hallazgos en ventanas temporales, indicando el número de cierres analizados y agregando resúmenes por periodo. La priorización cuantitativa se resuelve con un *scoring* que combina impacto monetario, severidad y señales como recurrencia o variación porcentual, permitiendo ordenar alertas con criterios consistentes. El catálogo de reglas y umbrales queda documentado en el módulo de métricas para asegurar trazabilidad y facilitar calibraciones futuras.

Interfaz de Usuario y Despliegue

El frontend consolida un dashboard operativo que muestra alertas con filtros por severidad, categoría y prioridad, y ofrece un panel de detalle por producto con gráficas y explicaciones. Esta capa de visualización permite navegar de lo general a lo específico y habilita el análisis rápido de discrepancias por categoría o por producto.

Adicional a esto, se rentó el dominio `dondeestamipulpo.lat` el cual redirige a la plataforma de la solución que se encuentra montada en el servicio de *cloud* que ofrece *SpaceShip*. De esta manera, la plataforma se encuentra accesible para los usuarios con las credenciales dadas.

Incorporación al Sistema Existente de *Talos*

Los reportes locales e históricos se exponen vía API para integrarse al flujo de cierres existente en *Talos*, manteniendo continuidad operativa. La salida estructurada facilita su consumo por proce-

tos internos de seguimiento y auditoría, y la documentación de reglas/umbrales respalda ajustes controlados conforme cambian políticas o contextos de negocio.

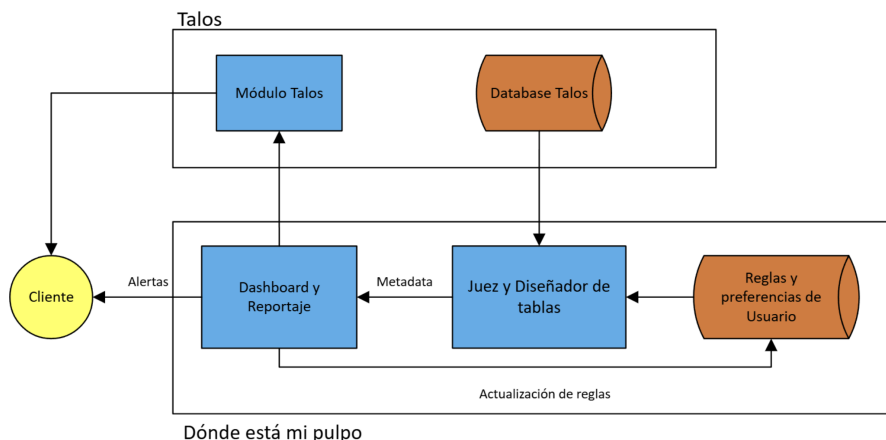


Figure 1: Arquitectura del dashboard: cliente, *Talos* y *¿Dónde está mi pulpo?*

Análisis

El diseño basado en reglas ofrece explicabilidad inmediata, un atributo clave en auditoría, y permite priorizar rápidamente el esfuerzo hacia las discrepancias con mayor impacto financiero. La separación entre métricas locales e históricas agrega contexto temporal: las reglas locales detectan eventos puntuales, mientras que las históricas revelan patrones persistentes (p. ej., recurrencia de faltantes o concentración por auditor).

La incorporación de un puntaje unificado mejora la toma de decisiones al combinar severidad, impacto y señales adicionales; sin embargo, su efectividad depende de la calidad de datos y de la calibración de umbrales por categoría. Las métricas históricas requieren un mínimo de cierres para ser estadísticamente confiables, por lo que la cobertura puede ser limitada en sucursales con poca historia. En conjunto, el enfoque es robusto para detección rápida y trazable, aunque debe complementarse con ajustes periódicos de parámetros y validación en campo para reducir falsos positivos y mejorar la sensibilidad a nuevos patrones.

Trabajo futuro

Estas extensiones estratégicas maximizan el valor del ecosistema al transformar la detección de anomalías en un proceso adaptativo y plenamente accionable. Por un lado, la implementación de un dashboard autoajutable sustentado en un ensamble de modelos perfecciona la infraestructura tecnológica de la plataforma; este enfoque analítico avanzado refina los criterios del *scoring* cuantitativo, permitiendo que el sistema aprenda de cierres previos para calibrar dinámicamente los umbrales, reduciendo falsos positivos y elevando la calidad de los hallazgos priorizados. Por otro lado, la capacidad de asignar responsables específicos a cada alerta robustece la interfaz de usuario y complementa la integración vía API con *Talos*. Al vincular un usuario a una discrepancia detectada en la nube (*dondeestamipulpo.lat*), el reporte deja de ser un diagnóstico estático y se convierte en una herramienta de gestión activa, cerrando el ciclo operativo mediante el seguimiento, la auditoría y la resolución oportuna de las pérdidas en la sucursal.